

- MA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1988.
11. B. C. Kuo, *Digital Control Systems*, 2d ed. New York: Saunders College Publishing, 1992.
 12. C. L. Phillips, D. L. Chenoweth, and R. K. Cavin III, "z-Transform Analysis of Sampled-Data Control Systems without Reference to Impulse Functions," *IEEE Trans. Educ.*, Vol. E-11, pp. 141-144, June 1968.
 13. C. R. Wylie, Jr., *Advanced Engineering Mathematics*, 4th ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1975.

習題

- 3-1. (a) 寫出星轉換的定義。
(b) 寫出 z 轉換的定義。
(c) 對一函數 $e(t)$ ，試求其星轉換 $E^*(s)$ 與 z 轉換 $E(z)$ 之關係。
- 3-2. 某訊號 $e(t)$ 經理想取樣器取樣，如 (3-3) 所示，
(a) 試列出在哪些條件下， $e(t)$ 可以由 $e^*(t)$ 完全還原。亦即，在何種條件下可使取樣程序不會發生資訊的損失。
(b) 說明 (a) 部分列出的條件何者在實際系統中可發生。回想一下，理想取樣器在真實系統中是無法實現的。
(c) 考慮 (b) 中的答案，說明為何我們可以成功地應用使用了取樣器的系統。
- 3-3. 一系統若可應用重疊原理，則定義為線性。試問取樣器 / 零階保持器裝置是否為線性？證明你的答案。
- 3-4. 試利用 (3-10) 的剩餘值法求下列函數的星轉換。
(a) $E(s) = \frac{20}{(s+2)(s+5)}$ (b) $E(s) = \frac{5}{s(s+1)}$
(d) $E(s) = \frac{s+2}{s(s+1)}$ (c) $E(s) = \frac{s+2}{s^2(s+1)}$
(e) $E(s) = \frac{s^2+5s+6}{s(s+4)(s+5)}$ (f) $E(s) = \frac{2}{s^2+2s+5}$
- 3-5. 試求下列函數的 $E^*(s)$ 。將 $E^*(s)$ 表示成封閉型式。
(a) $e(t) = e^{at}$ (b) $E(s) = \frac{e^{-2Ts}}{s-a}$

第 3 章 取樣與重建

- (d) $e(t) = e^{a(t-2T)}u(t-2T)$ (c) $e(t) = e^{a(t-T/2)}u(t-T/2)$
- 3-6. 對於 $e(t) = e^{-3t}$ ：
(a) 將 $E^*(s)$ 表示成級數型。
(b) 將 $E^*(s)$ 表示成封閉型式。
(c) 將 $E^*(s)$ 表示成與 (a) 部分不同的級數型。
- 3-7. 將 $e(t-kT)u(t-kT)$ 的星轉換以 $E^*(s)$ 表示，其中 k 為整數而 $E^*(s)$ 為 $e(t)$ 的星轉換。請以 (3-3) 為基礎推導。
- 3-8. 試求
$$E(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s(s+1)}$$
的 $E^*(s)$ 。
3-9. (a) 若 $T = 0.1$ 秒，試對下列兩函數求 $E^*(s)$ 。試解釋為何兩者的轉換結果相同。先由時間函數的方法，再由極零點方法。
(i) $e_1(t) = \cos(4\pi t)$ (ii) $e_2(t) = \cos(16\pi t)$
(b) 試寫出第三個具有相同 $E^*(s)$ 的時間函數。
- 3-10. 試對習題 3-4(c) 的函數在 s 平面上比較 $E^*(s)$ 與 $E(s)$ 的極零點位置。
- 3-11. 若 $T = 0.5$ 秒，試對
$$E(s) = \frac{(1-e^{-0.5s})^2}{0.5s^2(s+1)}$$
求 $E^*(s)$ 。
- 3-12. 假設 $E^*(s) = [e(t)^*] = 1$ 。
(a) 試對所有 k 值求 $e(kT)$ 。
(b) $e(t)$ 是否可以求得？證明你的答案。
(c) 試描繪可以滿足 (a) 部分的兩種不同的連續時間函數。
- 3-13. 假設訊號 $e(t) = \cos[(\omega_s/2)t + \theta]$ 加至理想取樣器與零階保持器。
(a) 試由描繪時間函數證明零階保持器的輸出的時間函數振幅為相位角 θ 的函數。
(b) 試由求取訊號的傅立葉級數證明資料保持器輸出訊號在頻率 $\omega = \omega_s/2$ 處的分量為相位角 θ 的函數。
- 3-14. (a) 一頻率為 2 Hz 的弦波訊號加至取樣器 / 零階保持器結構。取樣速率為 10 Hz。是列出輸出中低於 50 Hz 的頻率。

- (b) 若弦波頻率為 8 Hz 的頻率重覆 (a) 部分。
 (c) (a) 與 (b) 部分的結果相同。試寫出超過 50 Hz 的三種頻率且如 (a) 與 (b) 部分產生相同的結果。

3-15. 已知訊號 $e(t) = 3\sin 4t + 2\sin 7t$ 。

- (a) 試列出 $e(t)$ 中低於 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 的所有頻率。
 (b) 訊號 $e^*(t)$ 以 $\omega_s = 22 \text{ rad/s}$ 的頻率取樣。試列出 $e^*(t)$ 中低於 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 的所有頻率。
 (c) 訊號 $e^*(t)$ 加至零階保持器。試列出取樣器輸出中低於 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 的所有頻率。
 (d) 將 $e^*(t)$ 加至一階保持器，重覆 (c) 部分。

3-16. 一訊號 $e(t) = 4\sin 7t$ 加至取樣器 / 零階保持器裝置。其 $\omega_s = 4 \text{ rad/s}$ 。

- (a) 輸出中具有最大振幅的頻率分量為何？
 (b) 試求此分量中的振幅與相位。
 (c) 試描繪輸入訊號與 (b) 部分的分量對時間的圖形。
 (d) 試求 (b) 部分的振幅與輸出在 $\omega = 7 \text{ rad/s}$ (輸入頻率) 的分量振幅之比值。

3-17. 眾所周知在閉迴路系統中增加了相位落後量可能導致不穩定。一取樣器 / 資料保持器裝置對系統增加了相位落後量，如 3.7 節所述。某一類比控制系統的頻寬為 10 Hz。這是指系統對於 (大約) 10 Hz 以下的頻率會有所響應，而對於 (大約) 10 Hz 以上的頻率沒有反應。一取樣器 / 零階保持器裝置將要加到這個控制系統。

- (a) 已知系統可以容許在系統頻寬之內有 10° 相位落後的最大增加量。試求可以容許的近似的最小取樣速率。

- (b) 若最大的相位落後為 5° ，重覆 (a) 部分。
 (c) 若最大的相位落後為 20° ，重覆 (a) 部分。

3-18. 一弦波訊號加至一取樣器 / 零階保持器裝置，輸出處則出現了一失真的正弦波，如圖 3-15。

- (a) 若此弦波訊號之振幅為 1 且頻率為 2 Hz，而 $f_s = 12 \text{ Hz}$ ，試求輸出在頻率 $f_1 = 2 \text{ Hz}$ 的分量的振幅與相位。
 (b) 對於輸出在 $f_s - f_1 = 10 \text{ Hz}$ 的分量，重覆 (a)。

第 3 章 取樣與重建

- (c) 對於取樣器 / 一階保持器裝置重覆 (a) 與 (b) 部分。
 (d) 對於 (a) 與 (b) 及 (c) 部分的例子，試說明資料保持器輸出的失真。

3-19. 一多邊形資料保持器為一種利用如圖 P3-19 的直線近似法來還原一已取樣訊號的裝置。試證此一資料保持器的轉移函數為

$$G(s) = \frac{\epsilon^{Ts}(1 - \epsilon^{-Ts})^2}{Ts^2}$$

此一資料保持器是否可用實際系統實現？

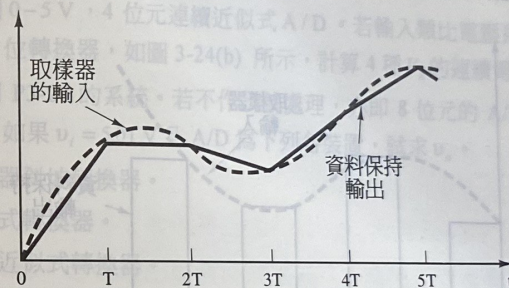


圖 P3-19 多邊形資料保持器的響應

3-20. 一資料保持器利用如圖 P3-20 的直線近似法來還原一已取樣訊號。注意此一裝置為一具有 T 秒延遲的多邊形資料保持器。試推導此一資料保持器的轉移函數。此一資料保持器是否可以真實系統實現？

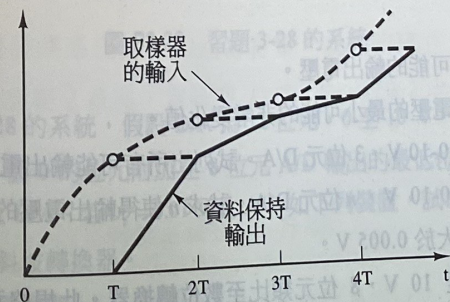


圖 P3-20 具有時間延遲的多邊形資料保持器的響應

- 3-21. 試畫出習題 3-19 及 3-20 的資料取樣器之頻率響應的增益及相位對 ω 的圖形。注意到使資料保持器可以實現的相位上的影響。
- 3-22. 試求分數階次保持器 [見 (3-39)] 的轉移函數。
- 3-23. 圖 P3-23 所示為某種資料保持器的輸出。此種資料保持器在前半取樣區間內輸出等於輸入而後半取樣區間輸出為零。
- (a) 試求此一資料保持器的轉移函數。
- (b) 試繪出此資料保持器的頻率響應。
- (c) 將此頻率響應與零階保持器比較，試說明何者較適合用於資料重建。

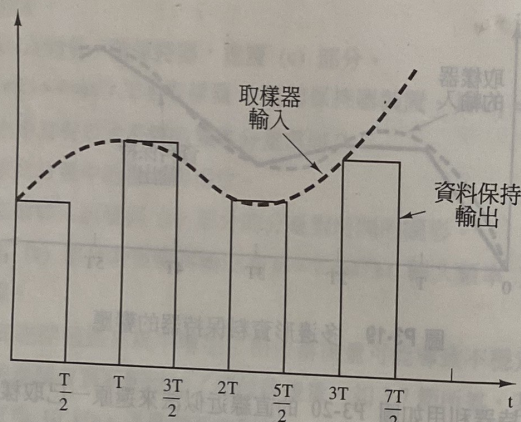


圖 P3-23 習題 3-23 的資料保持器的輸出

- 3-24. 考慮一個 0-10 V, 4 位元數位至類比轉換器。此一規格意指 (3-40) 中的 $V_{fs} = 10$ V。
- (a) 試求最大可能的輸出電壓。
- (b) 試求輸出電壓的最小可能的非零變化值。
- (c) 考慮一個 0-10 V, 3 位元 D/A。試列出所有可能輸出電壓。
- (d) 考慮一個 0-10 V, n 位元 D/A。試求 n 使得輸出電壓的最小可能的非零變化值不大於 0.005 V。
- 3-25. 考慮一個 0 至 10 V, 8 位元類比至數位轉換器。此規格意指 (3-41) 中的 $V_r = 10$ V 且 $n = 8$ 。

- (a) 對於在 0 至 10 V 範圍內的類比輸入電壓，試求 (3-42) 中的最大轉換誤差。
- (b) 假設此轉換器為計數器斜坡轉換器，而其二進位輸出為 00000100 [見 (3-41)]。試求可以產生二進位輸出的輸入電壓範圍。
- 3-26. 假設在一個 12 位元 A/D 轉換中的時序脈波為 5 MHz (見圖 3-22)。
- (a) 對於一計數器斜坡轉換器，試求其最大轉換時間，以秒表示。
- (b) 對於一雙斜式轉換器，重覆 (a) 部分。
- (c) 對於一連續近似式轉換器，重覆 (a) 部分。
- 3-27. 考慮一個 0-5 V, 4 位元連續近似式 A/D。若輸入類比電壓為 3.70 V，試對一個 3 位轉換器，如圖 3-24(b) 所示，計算 4 種 V_r 的連續電壓。
- 3-28. 考慮如圖 P3-28 的系統。若不作訊號處理，亦即 8 位元的 A/D 輸出直接送到 D/A。如果 $v_i = 5.01$ V 且 A/D 為下列各裝置，試求 v_o 。
- (a) 計數器斜坡轉換器。
- (b) 追蹤式轉換器。
- (c) 連續近似式轉換器。
- (d) 雙斜式轉換器。
- (e) 平行式轉換器。

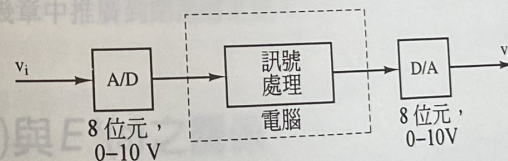


圖 P3-28 習題 3-28 的系統

- 3-29. 對於圖 P3-28 的系統，假設 D/A 為 12 位元，0 至 10 V。對這一問題，數碼的轉換將 4 個 0 的位元附加在 8 位元 A/D 輸出的最低位元之後的位置。此 12 位元送至 D/A。若 $v_i = 5.01$ V 且 A/D 如下列裝置，試求 v_o ：
- (a) 計數器斜坡轉換器。
- (b) 追蹤式轉換器。
- (c) 連續近似式轉換器。

(d) 雙斜式轉換器。

(e) 平行式轉換器。

3-30. 對於將 4 個的位元附加在 8 位元 A/D 的最高位元前的位置的數碼轉換，重覆習題 3-29。

- (a) 對於一計數器斜式轉換器，器與轉換器燒信一列。
- (b) 對於一雙斜式轉換器，器與轉換器燒信一列。
- (c) 對於一計數器斜式轉換器，器與轉換器燒信一列。
- (d) 對於一雙斜式轉換器，器與轉換器燒信一列。
- (e) 對於一平行式轉換器，器與轉換器燒信一列。

3-31. 考慮一個 0-2 V, 4 位元量化的 A/D。若輸入量比量型 3.70 V，則對一個 3 位轉換器，如圖 3-24(d) 所示，計算 4 種 N 的型量。

3-32. 考慮如圖 P3-28 的系統。若不作調整，亦即 8 位元的 A/D 輸出直接到 D/A。如果 $v_i = 2.01$ V 且 A/D 為不列各量，試求 v_o 。

- (a) 計數器斜式轉換器。
- (b) 直接式轉換器。
- (c) 雙斜式轉換器。
- (d) 雙斜式轉換器。
- (e) 平行式轉換器。

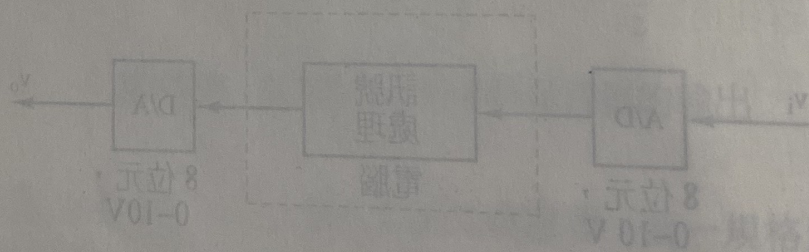


圖 P3-28 習題 3-28 的系統

3-33. 對於圖 P3-28 的系統，假設 D/A 為 12 位元，0 至 10 V。對此一問題，取雙重，重覆一此。對於一問題，取雙重，重覆一此。對於一問題，取雙重，重覆一此。

- (a) 計數器斜式轉換器。
- (b) 直接式轉換器。
- (c) 雙斜式轉換器。
- (d) 雙斜式轉換器。
- (e) 平行式轉換器。

4.1

在
建的調
(因為
方法將

4.2

為
存在的
而與
此外